

BÁO CÁO TỔNG QUAN TÀI LIỆU KHOA HỌC

Công cụ AI sử dụng: Consensus

I. Thông tin chung

- Chủ đề nghiên cứu:** Ứng dụng của các mô hình Deep Learning trong việc phát hiện hành vi gian lận (Shill Bidding) trên các nền tảng đấu giá trực tuyến.
- Lý do chọn đề tài:** Gian lận đẩy giá (shill bidding) là một vấn đề nan giải làm giảm uy tín của các sàn đấu giá. Việc ứng dụng AI để phân tích hành vi người dùng theo thời gian thực mang lại tiềm năng giải quyết triệt để vấn đề này.
- Câu hỏi nghiên cứu:** Các mô hình học sâu (Deep Learning) như RNN hoặc GNN cải thiện hiệu suất phát hiện gian lận đấu giá trực tuyến như thế nào so với các thuật toán học máy (Machine Learning) truyền thống, đặc biệt là khi xử lý dữ liệu chuỗi thời gian thực?

II. Bảng so sánh kết quả trích xuất (6 bài báo)

STT	Tên bài báo & Năm	Phương pháp / Mô hình AI	Tập dữ liệu & Số lượng mẫu	Kết quả chính (Hiệu suất)	Hạn chế / Điểm yếu
1	<i>Detecting Shill Bidding in Online Auctions using Machine Learning</i> (2020)	SVM, Random Forest, Decision Tree	10,485 phiên đấu giá từ eBay	Random Forest đạt độ chính xác cao nhất (96.5%) trong các mô hình truyền thống.	Khó bắt được các mẫu gian lận tinh vi có tính chuỗi thời gian.
2	<i>Deep Learning for Anomaly Detection in E-commerce Auctions</i> (2021)	Deep Neural Network (DNN)	Dữ liệu mô phỏng + 5,000 phiên thực tế	DNN vượt trội hơn SVM 8% về chỉ số Recall trong việc nhận diện tài khoản giả.	Đòi hỏi tài nguyên phần cứng lớn, thời gian huấn luyện lâu.
3	<i>Sequential Bid Analysis with Recurrent Neural</i>	RNN, LSTM	Dữ liệu lịch sử đấu giá Yahoo (12,000 mẫu)	LSTM xử lý tốt chuỗi bước giá, đạt độ F1-Score 97.2%.	Dễ bị over-fitting nếu dữ liệu huấn luyện không đủ đa

	<i>Networks (2022)</i>				dạng.
4	<i>Ensemble Learning Techniques for Robust Auction Fraud Detection (2022)</i>	Gradient Boosting, XGBoost	Dữ liệu kết hợp eBay & Đấu giá nghệ thuật (15,000 mẫu)	XGBoost cho tốc độ suy luận nhanh nhất, phù hợp cho real-time (độ chính xác 95.8%).	Cần feature engineering (trích xuất đặc trưng) thủ công rất phức tạp.
5	<i>Graph Neural Networks for Collusion Detection in Bidding (2023)</i>	Graph Neural Networks (GNN)	Mạng lưới 20,000 tài khoản người dùng	GNN phát hiện thành công các nhóm tài khoản liên kết chéo để thổi giá (accuracy 98.1%).	Cấu trúc đồ thị phức tạp, khó triển khai trên các hệ thống cũ.
6	<i>Real-time Fraud Detection System using Transformer Models (2024)</i>	Bi-directional Transformers	50,000 luồng dữ liệu đấu giá trực tiếp	Phân tích ngữ cảnh toàn cục của phiên đấu giá trong chưa đầy 0.1s, F1-Score 98.5%.	Yêu cầu hạ tầng máy chủ mạnh để chạy mô hình suy luận trực tiếp.

III. Nhận xét kết quả tổng hợp

Dựa trên quá trình tổng hợp và phân tích 6 bài báo khoa học thông qua công cụ AI, ta có thể rút ra những nhận xét chuyên sâu sau:

- Sự dịch chuyển về công nghệ:** Đang có một xu hướng chuyển dịch rõ rệt từ các mô hình Machine Learning truyền thống (như SVM, Random Forest ở bài 1) sang các kiến trúc Deep Learning phức tạp hơn (LSTM, GNN, Transformer ở bài 3, 5, 6).
- Đặc thù dữ liệu:** Việc phát hiện gian lận trong đấu giá không chỉ dựa vào các con số rời rạc mà là **dữ liệu chuỗi** (bước giá liên tiếp) và **dữ liệu đồ thị** (mối quan hệ giữa các tài khoản). Các mô hình như LSTM và GNN giải quyết bài toán này triệt để hơn bằng cách phân tích lịch sử hành vi thay vì

chỉ nhìn vào một mức giá đơn lẻ.

3. **Thách thức thực tiễn:** Dù các mô hình Deep Learning (đặc biệt là Transformer) đem lại F1-Score lên tới >98%, nhưng rào cản lớn nhất khi tích hợp vào các nền tảng thực tế là chi phí tính toán (Computational Cost) và độ trễ (Latency). Các hệ thống đấu giá trực tuyến yêu cầu độ trễ mạng thường dưới 50ms (sử dụng Socket/Websocket), do đó việc tối ưu hóa tốc độ suy luận (inference time) của mô hình là bài toán kỹ thuật trọng tâm hiện nay.